2　α を複素数とし，$A(\alpha)$ を次のような 3 次正方行列とする．

$$A(\alpha) = \begin{pmatrix} 1 & \alpha & 0 \\ \alpha & \alpha & \alpha \\ -\alpha - 1 & -2\alpha & -\alpha \end{pmatrix}$$

このとき，$A(\alpha)$ の固有値を全て求めよ．さらに各固有値に対応する固有空間の次元を求めよ．